



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Modellazione

MIP

Problemi numerici

Quindici modelli numerici, dal EX 1 al EX 15: dati espliciti, poche variabili, un solo passaggio per ciascuna tecnica. Sono gli esempi più facili del corso e si leggono per prendere le misure, prima dei problemi generali con modello simbolico. Per ognuno: enunciato, modello, istanza, una soluzione ammissibile, il duale del rilassamento e l'ottimo, con lo script che li riproduce.

Fabio Furini

sites.google.com/view/fabiofurini

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/modellazione-mip/
github.com/fabiofurini/modellazione-mip

Anno accademico 2026–2027

Indice

Quindici modelli numerici	2
EX 1 — Il furgone da otto posti	2
EX 2 — Linee di autobus	5
EX 3 — Staffetta	8
EX 4 — Scarpe: produzione, scorte e assunzioni	11
EX 5 — Veicoli con quantità minima	14
EX 6 — Hub-and-spoke	18
EX 7 — Aerei su commessa con costo fisso	21
EX 8 — Seminari	23
EX 9 — Le regine sulla scacchiera	26
EX 10 — Utensili di una macchina CNC	28
EX 11 — Bilanciamento fra due operai	31
EX 12 — Scarpe con soglia minima di produzione	34
EX 13 — Fondi acquistabili a lotti	35
EX 14 — I turni del pronto soccorso	37
EX 15 — L'orario della scuola di musica	39
Indice analitico	43

Quindici modelli numerici

Questa dispensa raccoglie i quindici modelli numerici del corso, da EX 1 a EX 15. Dati espliciti, poche variabili, una tecnica per modello: sono i più facili, e vengono prima delle tre famiglie di problemi e dei problemi misti.

Ogni modello numerico ha sempre le stesse cinque parti:

- l'enunciato, con i dati dell'istanza;
- le **variabili**, con il loro dominio e il loro conteggio;
- il **modello dell'istanza**, primale e duale, nel box viola;
- una soluzione ammissibile costruita a mano, che dà il bound primale;
- una soluzione duale costruita a mano, che dà il bound duale, e il confronto con l'ottimo del solver.

Ogni modello ha il suo script e il suo notebook, uno per modello, elencati all'inizio di ciascuna sezione.

EX 1 — Il furgone da otto posti

Script: `python/ex01_furgone.py`

[Notebook in Colab](#)

EX 1 — quali gruppi di turisti accettare

Un tour operator noleggia un furgone da otto posti per accompagnare i turisti in una località panoramica. In una giornata si presentano quattro gruppi, di 2, 3, 4 e 5 persone. Poiché il furgone non può ospitarli tutti insieme, l'operatore chiede a ogni gruppo (i cui membri non vogliono essere separati) di fare un'offerta: i quattro gruppi offrono 30, 50, 80 e 70 euro. Per motivi organizzativi si possono accettare al più due gruppi; inoltre, se si accetta il gruppo 2 si deve accettare anche il gruppo 4. Si vuole massimizzare l'incasso.

Le variabili

I gruppi sono quattro: serve una variabile binaria per gruppo.

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{se il gruppo } j \text{ viene accettato,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall j \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

Il modello dell'istanza

Il modello si scrive direttamente sui dati: quattro colonne, una per variabile.

EX 1 sull'istanza — primale

$$\begin{array}{ll}
 \max & 30x_1 + 50x_2 + 80x_3 + 70x_4 \\
 \text{soggetto a} & 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 \leq 8 \\
 & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 2 \\
 & x_2 - x_4 \leq 0 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}
 \end{array}$$

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Si scandiscono i gruppi per offerta decrescente e si accetta un gruppo solo se tutti i vincoli restano soddisfatti, implicazione compresa.

Sull'istanza l'ordine per offerta decrescente è 3, 4, 2, 1:

- gruppo 3 (offerta 80): accettato, 4 posti occupati, 1 gruppo;
- gruppo 4 (offerta 70): scartato, servirebbero 9 posti su 8;
- gruppo 2 (offerta 50): scartato, obbligherebbe ad accettare il gruppo 4, e i gruppi diventerebbero tre;
- gruppo 1 (offerta 30): accettato, 6 posti occupati, 2 gruppi.

La soluzione ammissibile costruita è

$$\bar{x}_1 = 1, \quad \bar{x}_2 = 0, \quad \bar{x}_3 = 1, \quad \bar{x}_4 = 0,$$

di valore

$$LB = 30 + 80 = 110.$$

Il rilassamento LP e il suo duale

Il rilassamento LP si ottiene sostituendo il dominio binario delle variabili con la sola non negatività. Il duale del rilassamento LP associa una variabile non negativa a ciascuno dei tre vincoli: α ai posti, β al numero di gruppi, γ all'implicazione. Le quattro colonne del primale danno quattro vincoli duali.

EX 1 sull'istanza — duale del rilassamento LP

$$\begin{aligned}
 & \min 8\alpha + 2\beta \\
 & \text{soggetto a } 2\alpha + \beta \geq 30 \\
 & \quad 3\alpha + \beta + \gamma \geq 50 \\
 & \quad 4\alpha + \beta \geq 80 \\
 & \quad 5\alpha + \beta - \gamma \geq 70 \\
 & \quad \alpha \geq 0 \\
 & \quad \beta \geq 0 \\
 & \quad \gamma \geq 0
 \end{aligned}$$

Una soluzione duale: il bound duale

Per esempio si può procedere così: si valuta il solo posto, e si azzerano gli altri due moltiplicatori,

$$\bar{\beta} = 0, \quad \bar{\gamma} = 0.$$

I quattro vincoli duali diventano

$$2\alpha \geq 30, \quad 3\alpha \geq 50, \quad 4\alpha \geq 80, \quad 5\alpha \geq 70,$$

e il più piccolo α che li soddisfa tutti è

$$\bar{\alpha} = \max\left(\frac{30}{2}, \frac{50}{3}, \frac{80}{4}, \frac{70}{5}\right) = 20.$$

Il valore duale è

$$UB = 8 \cdot 20 = 160.$$

La lettura è «un posto vale quanto il gruppo che lo paga meglio».

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, non si passano al solver: servono a collocare l'ottimo fra due valori prima di conoscerlo, e a interpretare quello che il solver trova. L'ottimo accetta i gruppi 2 e 4, riempiendo esattamente gli otto posti:

$$\tilde{x}_1 = 0, \quad \tilde{x}_2 = 1, \quad \tilde{x}_3 = 0, \quad \tilde{x}_4 = 1,$$

$$z(MILP) = 50 + 70 = 120.$$

Il confronto finale

	valore	che cos'è
LB	110	soluzione euristica (LB)
UB	160	bound duale (UB)
$z(LP)$	160	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	140	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	120	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|110 - 120|}{120} = 8,3\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP, e che perciò non può usare $z(MILP)$ al denominatore. In assoluto $UB - LB = 50$; in percentuale, nella convenzione del solver,

$$\frac{|UB - LB|}{|UB|} = \frac{|160 - 110|}{160} = 31,3\%.$$

- La soluzione duale costruita a mano è *ottima* per il rilassamento senza i bound. Il rilassamento con i bound, che aggiunge $x_j \leq 1$, scende a 140 e si avvicina all'ottimo.

Il contributo di ciascun vincolo

Togliendo un vincolo per volta si vede quale morde:

modello	$z(MILP)$	gruppi accettati
completo	120	2, 4
senza il limite sul numero di gruppi	120	2, 4
senza l'implicazione	130	2, 3
senza entrambi	130	2, 3

L'implicazione costa 10 euro; il limite di due gruppi non costa nulla, perché è la capacità in posti a mordere.

EX 2 — Linee di autobus

Script: `python/ex02_linee.py`

[Notebook in Colab](#)

EX 2 — assegnamento con capacità in numero di linee

Un comune valuta le offerte di tre compagnie di autobus per gestire quattro linee. Ogni compagnia ha indicato il costo con cui gestirebbe ciascuna linea:

Compagnia	Linea 1	Linea 2	Linea 3	Linea 4
1	10	4	9	7
2	1	2	3	10
3	8	9	10	1

Ogni linea va assegnata a esattamente una compagnia e ogni compagnia può gestire al più due linee. Si vuole minimizzare il costo totale.

Le variabili

Le linee sono quattro e le compagnie tre: servono dodici variabili binarie, una per ogni coppia compagnia–linea.

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se la compagnia } i \text{ gestisce la linea } j, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

$$\forall i \in \{1, 2, 3\}, \forall j \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

Il numero massimo di linee per compagnia è 2.

Il modello dell'istanza

Dodici colonne, una per ogni coppia compagnia–linea.

EX 2 sull'istanza — primale

$$\begin{array}{ll}
 \min & 10x_{11} + 4x_{12} + 9x_{13} + 7x_{14} + x_{21} + 2x_{22} + 3x_{23} + 10x_{24} + 8x_{31} + 9x_{32} + 10x_{33} + x_{34} \\
 \text{soggetto a} & x_{11} \qquad \qquad \qquad + x_{21} \qquad \qquad \qquad + x_{31} \qquad \qquad \qquad = 1 \\
 & \qquad \qquad x_{12} \qquad \qquad \qquad + x_{22} \qquad \qquad \qquad + x_{32} \qquad \qquad \qquad = 1 \\
 & \qquad \qquad \qquad x_{13} \qquad \qquad \qquad + x_{23} \qquad \qquad \qquad + x_{33} \qquad \qquad \qquad = 1 \\
 & \qquad \qquad \qquad \qquad x_{14} \qquad \qquad \qquad + x_{24} \qquad \qquad \qquad + x_{34} = 1 \\
 & x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \leq 2 \\
 & \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \qquad \qquad \qquad \leq 2 \\
 & \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} \leq 2 \\
 & x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{24}, x_{31}, x_{32}, x_{33}, x_{34} \in \{0, 1\}
 \end{array}$$

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Si scandiscono le linee nell'ordine dato e si assegna ogni linea alla compagnia più economica fra quelle che hanno ancora posti liberi.

Sull'istanza:

- linea 1: costi 10, 1, 8; la più economica è la compagnia 2;
- linea 2: costi 4, 2, 9; di nuovo la compagnia 2, che ora è satura;
- linea 3: restano le compagnie 1 e 3, con costi 9 e 10; si prende la compagnia 1;
- linea 4: restano le compagnie 1 e 3, con costi 7 e 1; si prende la compagnia 3.

La soluzione ammissibile costruita è

$$\bar{x}_{21} = 1, \quad \bar{x}_{22} = 1, \quad \bar{x}_{13} = 1, \quad \bar{x}_{34} = 1,$$

e tutte le altre variabili valgono zero. Il suo valore è

$$UB = 1 + 2 + 9 + 1 = 13.$$

Il rilassamento LP e il suo duale

Il rilassamento LP si ottiene sostituendo il dominio binario delle variabili con la sola non negatività. Il duale del rilassamento LP ha una variabile libera α_j per ogni vincolo di linea e una variabile non positiva π_i per ogni vincolo di capacità; le dodici colonne del primale danno dodici vincoli duali.

EX 2 sull'istanza — duale del rilassamento LP

$$\begin{array}{llll}
\max & \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + 2\beta_1 + 2\beta_2 + 2\beta_3 \\
\text{soggetto a} & \alpha_1 & + \beta_1 & \leq 10 \\
& \alpha_2 & + \beta_1 & \leq 4 \\
& \alpha_3 & + \beta_1 & \leq 9 \\
& \alpha_4 & + \beta_1 & \leq 7 \\
& \alpha_1 & & + \beta_2 \leq 1 \\
& \alpha_2 & & + \beta_2 \leq 2 \\
& \alpha_3 & & + \beta_2 \leq 3 \\
& \alpha_4 & & + \beta_2 \leq 10 \\
& \alpha_1 & & + \beta_3 \leq 8 \\
& \alpha_2 & & + \beta_3 \leq 9 \\
& \alpha_3 & & + \beta_3 \leq 10 \\
& \alpha_4 & & + \beta_3 \leq 1 \\
& \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 & & \geq 0 \\
& \beta_1, \beta_2, \beta_3 & & \geq 0
\end{array}$$

Una soluzione duale: il bound duale

Per esempio si può procedere così: si azzerano i tre moltiplicatori della capacità,

$$\bar{\pi}_1 = 0, \quad \bar{\pi}_2 = 0, \quad \bar{\pi}_3 = 0,$$

e per ogni linea si prende il più grande valore ammissibile, cioè il costo più basso fra le tre compagnie su quella linea.

$$\bar{\alpha}_1 = 1, \quad \bar{\alpha}_2 = 2, \quad \bar{\alpha}_3 = 3, \quad \bar{\alpha}_4 = 1,$$

e il valore duale è

$$LB = 1 + 2 + 3 + 1 = 7.$$

La lettura è «ogni linea costa almeno quanto la sua compagnia più economica».

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, non si passano al solver: servono a collocare l'ottimo fra due valori prima di conoscerlo, e a interpretare quello che il solver trova. L'ottimo assegna la linea 1 alla compagnia 2, la linea 2 alla compagnia 1, la linea 3 alla compagnia 2 e la linea 4 alla compagnia 3:

$$\tilde{x}_{21} = 1, \quad \tilde{x}_{12} = 1, \quad \tilde{x}_{23} = 1, \quad \tilde{x}_{34} = 1,$$

e tutte le altre variabili valgono zero. Il valore è

$$z(MILP) = 1 + 4 + 3 + 1 = 9.$$

Il confronto finale

	valore	che cos'è
UB	13	soluzione euristica (UB)
LB	7	bound duale (LB)
$z(LP)$	9	rilassamento LP
$z(MILP)$	9	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|13 - 9|}{9} = 44,4\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP, e che perciò non può usare $z(MILP)$ al denominatore. In assoluto $UB - LB = 6$; in percentuale, nella convenzione del solver,

$$\frac{|UB - LB|}{|UB|} = \frac{|13 - 7|}{13} = 46,2\%.$$

- Il rilassamento LP è *esatto* ($z(LP) = z(MILP) = 9$), ma la ricetta duale non lo raggiunge: azzerare i moltiplicatori della capacità butta via proprio l'informazione che rende il problema difficile, cioè che la compagnia più economica non può prendersi tutte le linee.

EX 3 — Staffetta

Script: `python/ex03_staffetta.py`

[Notebook in Colab](#)

EX 3 — assegnamento con più risorse che compiti

Un allenatore deve formare una staffetta scegliendo tre nuotatori fra quattro. La gara ha tre frazioni da 50 metri: dorso, rana e farfalla. I tempi registrati (secondi) sono:

Stile	Carlo	Paolo	Fabio	Marco
Dorso	37	32	33	37
Rana	43	33	42	34
Farfalla	33	28	38	30

Si vuole minimizzare il tempo totale della staffetta.

Le variabili

Le frazioni sono tre e i nuotatori quattro: servono dodici variabili binarie, una per ogni coppia frazione–nuotatore.

$$x_{sn} = \begin{cases} 1 & \text{se la frazione } s \text{ è nuotata dal nuotatore } n, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

$$\forall s \in \{1, 2, 3\}, \forall n \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

Il modello dell'istanza

Dodici colonne, una per ogni coppia frazione–nuotatore: la prima riga è l'obiettivo, le tre successive impongono che ogni frazione sia nuotata da esattamente un nuotatore, le quattro dopo che ogni nuotatore nuoti al più una frazione.

EX 3 sull'istanza — primale

$$\begin{array}{ll}
 \min & 37x_{11} + 32x_{12} + 33x_{13} + 37x_{14} + 43x_{21} + 33x_{22} + 42x_{23} + 34x_{24} + 33x_{31} + 28x_{32} + 38x_{33} + 30x_{34} \\
 \text{soggetto a} & x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1 \\
 & x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1 \\
 & x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1 \\
 & x_{11} + x_{21} + x_{31} \leq 1 \\
 & x_{12} + x_{22} + x_{32} \leq 1 \\
 & x_{13} + x_{23} + x_{33} \leq 1 \\
 & x_{14} + x_{24} + x_{34} \leq 1 \\
 & x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{24}, x_{31}, x_{32}, x_{33}, x_{34} \in \{0, 1\}
 \end{array}$$

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Si scandiscono le frazioni nell'ordine dato e si assegna ciascuna al nuotatore più veloce fra quelli ancora liberi.

Sull'istanza:

- dorso: il più veloce dei quattro è Paolo, con 32;
- rana: fra i tre rimasti il più veloce è Marco, con 34;
- farfalla: fra i due rimasti il più veloce è Carlo, con 33.

La soluzione ammissibile costruita è

$$\bar{x}_{12} = 1, \quad \bar{x}_{24} = 1, \quad \bar{x}_{31} = 1,$$

e tutte le altre variabili valgono zero. Il tempo totale è

$$UB = 32 + 34 + 33 = 99 \text{ secondi.}$$

Il rilassamento LP e il suo duale

Il rilassamento LP si ottiene sostituendo il dominio binario delle variabili con la sola non negatività. Il duale del rilassamento LP ha una variabile libera α_s per ogni frazione e una variabile non positiva β_n per ogni nuotatore.

EX 3 sull'istanza — duale del rilassamento LP

$$\begin{array}{llll}
\max & \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 \\
\text{soggetto a} & \alpha_1 & + \beta_1 & \leq 37 \\
& \alpha_1 & + \beta_2 & \leq 32 \\
& \alpha_1 & + \beta_3 & \leq 33 \\
& \alpha_1 & + \beta_4 & \leq 37 \\
& \alpha_2 & + \beta_1 & \leq 43 \\
& \alpha_2 & + \beta_2 & \leq 33 \\
& \alpha_2 & + \beta_3 & \leq 42 \\
& \alpha_2 & + \beta_4 & \leq 34 \\
& \alpha_3 + \beta_1 & & \leq 33 \\
& \alpha_3 & + \beta_2 & \leq 28 \\
& \alpha_3 & + \beta_3 & \leq 38 \\
& \alpha_3 & + \beta_4 & \leq 30 \\
& \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 & & \geq 0 \\
& \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 & & \geq 0
\end{array}$$

Una soluzione duale: il bound duale

Per esempio si può usare la stessa di EX 2 con capacità unitaria: si pone $\bar{\beta}_n = 0$ per ogni nuotatore e si prende il più grande α_s ammissibile,

$$\bar{\alpha}_s = \min_n t_{sn}.$$

Sull'istanza

$$\bar{\alpha}_1 = 32, \quad \bar{\alpha}_2 = 33, \quad \bar{\alpha}_3 = 28,$$

e il valore duale è

$$LB = 32 + 33 + 28 = 93.$$

Il significato è «ogni frazione costa almeno il tempo del suo migliore specialista». Il bound è debole proprio quando due frazioni hanno lo stesso specialista migliore: qui Paolo è il più veloce sia nel dorso sia nella farfalla, e il bound non è raggiungibile.

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, non si passano al solver: servono a collocare l'ottimo fra due valori prima di conoscerlo, e a interpretare quello che il solver trova. L'ottimo assegna il dorso a Fabio (33), la rana a Marco (34) e la farfalla a Paolo (28); Carlo resta fuori.

$$\tilde{x}_{13} = 1, \quad \tilde{x}_{24} = 1, \quad \tilde{x}_{32} = 1,$$

e tutte le altre variabili valgono zero. Il tempo totale è

$$z(MILP) = 33 + 34 + 28 = 95 \text{ secondi.}$$

Il confronto finale

	valore	che cos'è
UB	99	soluzione euristica (UB)
LB	93	bound duale (LB)
$z(LP)$	95	rilassamento LP
$z(MILP)$	95	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|99 - 95|}{95} = 4,2\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP, e che perciò non può usare $z(MILP)$ al denominatore. In assoluto $UB - LB = 6$; in percentuale, nella convenzione del solver,

$$\frac{|UB - LB|}{|UB|} = \frac{|99 - 93|}{99} = 6,1\%.$$

Perché qui il rilassamento è esatto

La matrice del modello è quella del problema di assegnamento: totalmente unimodulare. Tutti i vertici del rilassamento sono interi, quindi $z(LP) = z(MILP)$ e l'interezza non costa nulla — lo stesso fenomeno dell'alldiff nella sezione «Alldiff ed espansione binaria». Non è così, invece, appena si aggiunge un vincolo di capacità con coefficienti diversi da 0 e 1.

EX 3: la staffetta ottima ($z = 95$ s); resta fuori Carlo



Figura 1: EX 3: la staffetta ottima, frazione per frazione.

EX 4 — Scarpe: produzione, scorte e assunzioni

Script: `python/ex04_scarpe.py`

[Notebook in Colab](#)

Il rilassamento LP e il suo duale

Il rilassamento LP si ottiene sostituendo l'interezza di y_t e z_t con la sola non negatività. Il duale ha una variabile libera α_t per ogni bilancio delle scorte, una variabile non negativa β_t per ogni vincolo delle ore e una variabile libera γ_t per ogni bilancio dell'organico; le undici colonne del primale danno undici vincoli duali.

Duale di EX 4 sull'istanza

$$\begin{array}{llllll}
 \max & 2500\alpha_1 + 5000\alpha_2 + 7000\alpha_3 & & +100\gamma_1 & & \\
 \text{soggetto a} & \alpha_1 & & -4\beta_1 & & \leq 15 \\
 & & \alpha_2 & & -4\beta_2 & \leq 15 \\
 & & & \alpha_3 & & -4\beta_3 \leq 15 \\
 & -\alpha_1 & +\alpha_2 & & & \leq 3 \\
 & & -\alpha_2 & +\alpha_3 & & \leq 3 \\
 & & & 160\beta_1 & +\gamma_1 - \gamma_2 & \leq 1500 \\
 & & & & 160\beta_2 & +\gamma_2 - \gamma_3 \leq 1500 \\
 & & & & & 160\beta_3 & +\gamma_3 \leq 1500 \\
 & & & & & & -\gamma_1 \leq 100 \\
 & & & & & & -\gamma_2 \leq 100 \\
 & & & & & & -\gamma_3 \leq 100 \\
 & \alpha_1, & \alpha_2, & \alpha_3 & & & \geq 0 \\
 & & & & \beta_1, & \beta_2, & \beta_3 \geq 0 \\
 & & & & & & \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \geq 0
 \end{array}$$

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Produzione «just in time»: ogni mese si produce la domanda netta, senza scorte, assumendo quanti operai servono. Mese 1: 10 000 ore, 63 operai, ne bastano i 100 già in servizio. Mese 2: 20 000 ore, 125 operai, se ne assumono 25. Mese 3: 28 000 ore, 175 operai, se ne assumono altri 50. Il costo è

$$z(MILP) \leq UB = 825\,000.$$

Una soluzione duale: il bound duale

Con α_t libera sui bilanci della domanda, $\beta_t \geq 0$ sulle ore e γ_t libera sui bilanci dell'organico, la ricetta è: $\gamma = 0$, e un'ora di lavoro vale quanto davvero costa,

$$\bar{\beta}_t = \frac{w}{r} = \frac{1500}{160} = \frac{75}{8},$$

da cui un paio vale al più

$$\bar{\alpha}_t = 15 + 4 \cdot \frac{75}{8} = \frac{105}{2} = 52,5.$$

Si verifica che tutte le colonne duali sono soddisfatte, e

$$LB = \frac{105}{2} \cdot 14\,500 = 761\,250.$$

Il confronto finale

	<i>UB</i>	<i>LB</i>	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$
EX 4 scarpe	825 000	761 250	773 500	773 500	774 180

Il piano ottimo produce 3980, 4000 e 6520 paia con 100, 100 e 163 operai: si tiene 1480 paia in magazzino a fine primo mese e 480 a fine secondo, e si assumono 63 operai una volta sola, nel terzo mese. Anticipare la produzione costa 3 euro al paio e fa risparmiare stipendi: alzando il costo di magazzino a 20 euro le scorte scendono a 1000 e 0 (ottimo 807 500), a 60 euro spariscono del tutto e si ricade sull'euristica (825 000).

EX 5 — Veicoli con quantità minima

Script: `python/ex05_veicoli.py`

[Notebook in Colab](#)

EX 5 — cinque tipi di veicolo

Un'azienda valuta la produzione di cinque tipi di veicolo: utilitaria, berlina, vettura grande, monovolume e monovolume grande. Dispone di 1000 tonnellate di acciaio e 2000 ore di lavoro. La tabella riporta, per ciascun tipo, l'acciaio per unità, le ore per unità, il profitto unitario e la quantità minima da produrre se il tipo viene scelto:

Tipo	acciaio	ore	profitto	minimo
utilitaria	2	30	200	10
berlina	3	25	250	10
vettura grande	5	40	300	10
monovolume	6	45	550	5
monovolume grande	8	55	700	5

Si vuole il piano di profitto massimo.

Le variabili

I tipi di veicolo sono cinque e le risorse due. Servono due famiglie di variabili: una quantità per tipo e un indicatore per tipo.

$$x_j = \text{unità prodotte del tipo } j, \quad \forall j \in \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{se il tipo } j \text{ viene prodotto,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Il massimo producibile di un solo tipo, che serve come coefficiente nei vincoli di attivazione, si legge dai dati: vale 66, 80, 50, 44 e 36 unità per i cinque tipi, sempre limitato dalle ore di lavoro.

Il modello simbolico

EX 5 — veicoli con quantità minima

$$\max \sum_{j=1}^s p_j x_j \quad (1a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{j=1}^s a_{ij} x_j \leq b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (1b)$$

$$x_j - q_j y_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (1c)$$

$$x_j - M_j y_j \leq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (1d)$$

$$x_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (1e)$$

$$y_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}. \quad (1f)$$

Descrizione. I vincoli (1c) e (1d) insieme rendono x_j una variabile *semi-intera* — le unità sono numeri interi —, come mostra la tavola di verità:

y_j	che cosa impongono i due vincoli	x_j ammesse
0	$x_j \geq 0$ e $x_j \leq 0$	solo $x_j = 0$
1	$x_j \geq q_j$ e $x_j \leq M_j$	$q_j \leq x_j \leq M_j$

Nessuno dei due basta da solo: senza (1d) un tipo potrebbe essere prodotto con $y_j = 0$; senza (1c) la quantità minima sarebbe vuota.

Il modello dell'istanza

Sui dati dell'istanza i big-M valgono $M = (66, 80, 50, 44, 36)$, tutti limitati dalle ore di lavoro.

EX 5 sull'istanza — primale

$$\begin{array}{llllll}
\max & 200x_1 + 250x_2 + 300x_3 + 550x_4 + 700x_5 \\
\text{soggetto a} & 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 + 8x_5 & \leq & 1000 \\
& 30x_1 + 25x_2 + 40x_3 + 45x_4 + 55x_5 & \leq & 2000 \\
& x_1 & & -10y_1 & \geq & 0 \\
& & x_2 & & -10y_2 & \geq & 0 \\
& & & x_3 & & -10y_3 & \geq & 0 \\
& & & & x_4 & & -5y_4 & \geq & 0 \\
& & & & & x_5 & & -5y_5 & \geq & 0 \\
& x_1 & & & & -66y_1 & \leq & 0 \\
& & x_2 & & & -80y_2 & \leq & 0 \\
& & & x_3 & & -50y_3 & \leq & 0 \\
& & & & x_4 & & -44y_4 & \leq & 0 \\
& & & & & x_5 & & -36y_5 & \leq & 0 \\
& x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 & & & \in & \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
& & & & & & y_1, & y_2, & y_3, & y_4, & y_5 \in \{0, 1\}
\end{array}$$

Il duale del rilassamento LP associa una variabile non negativa π_i a ciascuna risorsa, una variabile non positiva a ciascun vincolo di quantità minima — che scriviamo $-\ell_j$ con $\ell_j \geq 0$ — e una variabile non negativa μ_j a ciascun vincolo di attivazione.

Duale del rilassamento LP del modello EX 5

$$\begin{array}{ll}
\min & \sum_{i=1}^k b_i \pi_i \\
\text{soggetto a} & \sum_{i=1}^k a_{ij} \pi_i - \ell_j + \mu_j \geq p_j, & \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \\
& q_j \ell_j - M_j \mu_j \geq 0, & \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \\
& \pi_i \geq 0, & \forall i \in \{1, 2, \dots, k\}, \\
& \ell_j \geq 0, & \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \\
& \mu_j \geq 0, & \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}.
\end{array}$$

Descrizione. La variabile π_i è il prezzo di una unità della risorsa i , mentre ℓ_j e μ_j sono i prezzi dei due vincoli che rendono x_j semi-intera. L'obiettivo valuta a quei prezzi tutte le risorse disponibili. Il primo gruppo di vincoli è fatto dalle colonne delle x_j : le risorse consumate da una unità del tipo j , corrette dai due vincoli di semi-interezza, devono coprire il profitto p_j . Il secondo gruppo è fatto dalle colonne delle y_j : accendere il tipo j obbliga a produrne almeno q_j e ne concede al più M_j , e il saldo dei due prezzi deve restare non negativo.

EX 5 sull'istanza — duale

min1000π ₁ +2000π ₂													
soggetto a	2π ₁	+30π ₂	+λ ₁				+μ ₁				≥ 200		
	3π ₁	+25π ₂	+λ ₂				+μ ₂				≥ 250		
	5π ₁	+40π ₂	+λ ₃				+μ ₃				≥ 300		
	6π ₁	+45π ₂	+λ ₄				+μ ₄				≥ 550		
	8π ₁	+55π ₂	+λ ₅				+μ ₅				≥ 700		
			-10λ ₁				-66μ ₁				≥ 0		
			-10λ ₂				-80μ ₂				≥ 0		
			-10λ ₃				-50μ ₃				≥ 0		
			-5λ ₄				-44μ ₄				≥ 0		
			-5λ ₅				-36μ ₅				≥ 0		
	π ₁ ,	π ₂										≥ 0	
			λ ₁ ,	λ ₂ ,	λ ₃ ,	λ ₄ ,	λ ₅						≥ 0
								μ ₁ ,	μ ₂ ,	μ ₃ ,	μ ₄ ,	μ ₅	≥ 0

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Si scandiscono gli elementi in ordine di profitto per ora di lavoro: 20/3, 10, 15/2, 110/9 e 140/11 per i cinque tipi. Si parte dal monovolume grande (140/11), se ne producono 36 (il massimo consentito dalle ore) e restano 712 tonnellate di acciaio ma solo 20 ore: nessun altro tipo raggiunge la propria quantità minima e l'euristica costruttiva si ferma.

$$z(MILP) \geq LB = 25\,200.$$

Una soluzione duale: il bound duale

Con $\ell_j = \beta_j = 0$ (il lotto minimo non si valuta) e una sola risorsa valutata al prezzo unitario più alto fra i tipi:

$$\begin{aligned}\bar{\pi}_{\text{acciaio}} &= \max_j \frac{\bar{p}_j}{a_{1j}} = 100 \Rightarrow 1000 \cdot 100 = 100\,000, \\ \bar{\pi}_{\text{ore}} &= \max_j \frac{\bar{p}_j}{a_{2j}} = \frac{140}{11} \Rightarrow 2000 \cdot \frac{140}{11} = \frac{280\,000}{11} \approx 25\,454,5.\end{aligned}$$

Il bound migliore viene dalle ore:

$$z(MILP) \leq UB = \frac{280\,000}{11}.$$

Il confronto finale

	LB	UB	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$
EX 5 veicoli (max)	25 200	280000/11	280000/11	229000/9	25 250

L'ottimo produce 9 monovolume e 29 monovolume grandi, usando tutte le 2000 ore e 286 tonnellate di acciaio su 1000. Il bound duale è *ottimo* per il rilassamento senza i bound, e l'euristica sbaglia di appena lo 0,2%. Senza quantità minime l'ottimo sarebbe 25 300: il lotto minimo costa 50 euro di profitto. Raddoppiando le quantità minime si scende a 25 200, e raddoppiando le ore di lavoro si arriva a 50 750 con le ore ancora sature.

EX 6 — Hub-and-spoke

Script: `python/ex06_hub.py`

[Notebook in Colab](#)

EX 6 — il minimo numero di hub

Una compagnia aerea organizza la rete con un sistema *hub-and-spoke*: un hub serve direttamente tutte le città entro 1000 miglia. La compagnia opera su otto città; per ciascuna, le città entro 1000 miglia sono:

Città	Città entro 1000 miglia
Atlanta	Atlanta, Chicago, Houston, New York
Chicago	Atlanta, Chicago, New York
Denver	Denver, Los Angeles
Houston	Atlanta, Houston
Los Angeles	Denver, Los Angeles, San Francisco
New York	Atlanta, Chicago, New York
San Francisco	Los Angeles, San Francisco, Seattle
Seattle	San Francisco, Seattle

Si vuole il numero minimo di hub tale che ogni città sia entro 1000 miglia da almeno un hub.

Le variabili

Le città sono otto: serve una variabile binaria per città.

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{se la città } j \text{ diventa un hub,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, 8\}.$$

Numerando le città nell'ordine Atlanta, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York, San Francisco, Seattle, il dato è l'insieme

$$S_i \subseteq \{1, 2, \dots, 8\}$$

delle città che stanno entro 1000 miglia dalla città i , cioè quelle che possono coprirla:

città i	S_i
1 Atlanta	$\{1, 2, 4, 6\}$
2 Chicago	$\{1, 2, 6\}$
3 Denver	$\{3, 5\}$
4 Houston	$\{1, 4\}$
5 Los Angeles	$\{3, 5, 7\}$
6 New York	$\{1, 2, 6\}$
7 San Francisco	$\{5, 7, 8\}$
8 Seattle	$\{7, 8\}$

Il modello dell'istanza

Otto colonne, una per città.

EX 6 sull'istanza — primale

$$\begin{aligned}
& \min y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + y_7 + y_8 \\
& \text{soggetto a } y_1 + y_2 + y_4 + y_6 \geq 1 \\
& \quad y_1 + y_2 + y_6 \geq 1 \\
& \quad \quad y_3 + y_5 \geq 1 \\
& \quad y_1 + y_4 \geq 1 \\
& \quad \quad y_3 + y_5 + y_7 \geq 1 \\
& \quad y_1 + y_2 + y_6 \geq 1 \\
& \quad \quad y_5 + y_7 + y_8 \geq 1 \\
& \quad \quad \quad y_7 + y_8 \geq 1 \\
& \quad y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6, y_7, y_8 \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

Il duale del rilassamento LP associa una variabile non negativa π_i a ciascun vincolo di copertura: la colonna della variabile y_j raccoglie le città che j è in grado di coprire.

EX 6 sull'istanza — duale del rilassamento LP

$$\begin{aligned}
& \max u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5 + u_6 + u_7 + u_8 \\
& \text{soggetto a } u_1 + u_2 + u_4 + u_6 \leq 1 \\
& \quad u_1 + u_2 + u_6 \leq 1 \\
& \quad \quad u_3 + u_5 \leq 1 \\
& \quad u_1 + u_4 \leq 1 \\
& \quad \quad u_3 + u_5 + u_7 \leq 1 \\
& \quad u_1 + u_2 + u_6 \leq 1 \\
& \quad \quad u_5 + u_7 + u_8 \leq 1 \\
& \quad \quad \quad u_7 + u_8 \leq 1 \\
& \quad u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, u_8 \geq 0
\end{aligned}$$

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Euristica costruttiva di copertura (sezione «Euristiche costruttive»), con il criterio «costo per città nuova coperta».

- **Passo 1.** Rapporti 1/4 per Atlanta, 1/3 per Chicago, New York e San Francisco, 1/2 per le altre: si sceglie **Atlanta**, che copre Atlanta, Chicago, Houston e New York.
- **Passo 2.** Restano Denver, Los Angeles, San Francisco e Seattle; rapporti 1/2 per Denver, 1/3 per Los Angeles e San Francisco, 1/2 per Seattle: si sceglie **Los Angeles**, che copre Denver, Los Angeles e San Francisco.
- **Passo 3.** Resta Seattle; rapporto 1/1 per San Francisco e per Seattle: si sceglie **San Francisco**.

Tre hub, quindi $UB = 3$.

Una soluzione duale: il bound duale

Con $n = 8$ città da coprire e $m = 8$ hub candidati, rilassando a $y_j \geq 0$ e con $\pi_i \geq 0$ per ogni vincolo di copertura (verso $\geq$ in un minimo):

Duale del rilassamento LP di EX 6

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n \pi_i \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{i: j \in S_i} \pi_i \leq 1, & \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & \pi_i \geq 0, & \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}. \end{aligned}$$

Descrizione. La variabile π_i è il prezzo che si attribuisce alla città i . L'obiettivo somma i prezzi delle n città. I vincoli sono le colonne delle y_j , uno per hub: le città che l'hub j copre, valutate a quei prezzi, non possono valere più di quanto costa aprirlo, cioè 1.

Euristica costruttiva duale sulle città, nell'ordine: si alza π_i fino a saturare il primo vincolo duale che si oppone, e si aggiornano i residui.

- **Atlanta** è coperta da quattro hub, tutti con residuo 1: $\bar{\pi}_1 = 1$, e i residui di Atlanta, Chicago, Houston e New York vanno a zero.
- **Chicago, Houston e New York** hanno tutti i loro hub a residuo zero: $\bar{\pi} = 0$.
- **Denver** è coperta da Denver e Los Angeles, entrambi con residuo 1: $\bar{\pi}_3 = 1$, e i loro residui vanno a zero.
- **Los Angeles e San Francisco** hanno un hub a residuo zero: $\bar{\pi} = 0$.
- **Seattle** è coperta da San Francisco e Seattle, entrambi con residuo 1: $\bar{\pi}_8 = 1$.

Valore $LB = 1 + 1 + 1 = 3$.

Che cosa dimostra questo bound, in parole

Le tre città che hanno ricevuto $\pi_i = 1$ — Atlanta, Denver, Seattle — sono a due a due «lontane»: nessuna città può fare da hub per due di esse. Quindi servono almeno tre hub. Il duale ha formalizzato un argomento che si può raccontare senza scriverlo: è il senso della ricetta costruttiva.

Il confronto finale

$z(MILP) = 3$, con gli hub ad Atlanta, Los Angeles e San Francisco — la stessa soluzione dell'euristica costruttiva.

UB (euristica costruttiva)	LB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(MILP)$	gap euristica
3	3	3	3	0,0%

I due bound a mano coincidono: l'ottimalità è dimostrata senza il solver.

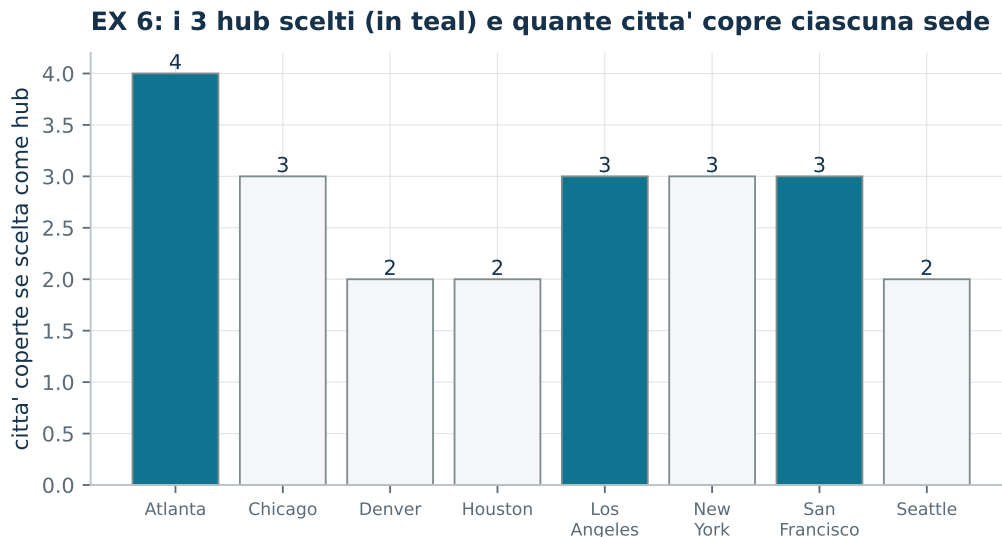


Figura 2: EX 6: per ogni città, quante ne coprirebbe come hub; in teal le tre scelte.

EX 7 — Aerei su commessa con costo fisso

Script: `python/ex07_aerei.py`

[Notebook in Colab](#)

EX 7 — quali commesse accettare

Un'azienda costruisce aerei su misura; prima di produrre per un cliente occorre sostenere un costo fisso di attrezzaggio. Tre clienti hanno ordinato, rispettivamente, 3, 2 e 5 aerei. La capacità produttiva è di 1000 ore. L'azienda decide quali ordini accettare e quante unità produrne (anche meno di quante richieste). Costi di attrezzaggio, profitti unitari e ore per aereo:

	cliente 1	cliente 2	cliente 3
attrezzaggio (milioni)	3	2	0
profitto unitario (milioni)	2	3	1
ore per aereo	200	400	200

Si vuole massimizzare il profitto totale al netto dei costi di attrezzaggio.

Il modello.

I dati sono $n = 3$ clienti, di profitto unitario p_j , costo di attrezzaggio f_j , ore per aereo h_j e ordine massimo M_j , più la capacità produttiva $H = 1000$ ore. Con x_j aerei prodotti per il cliente j (intero) e y_j indicatore di commessa accettata:

EX 7

$$\begin{aligned}
& \max \sum_{j=1}^n (p_j x_j - f_j y_j) \\
& \text{soggetto a } \sum_{j=1}^n h_j x_j \leq H, \\
& x_j - M_j y_j \leq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \\
& x_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \\
& y_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}.
\end{aligned}$$

EX 7 sull'istanza — primale

$$\begin{aligned}
& \max \quad 2x_1 + 3x_2 + x_3 - 3y_1 - 2y_2 \\
& \text{soggetto a } 200x_1 + 400x_2 + 200x_3 \leq 1000 \\
& x_1 - 3y_1 \leq 0 \\
& x_2 - 2y_2 \leq 0 \\
& x_3 - 5y_3 \leq 0 \\
& x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
& y_1, y_2, y_3 \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

Descrizione. Un solo vincolo per cliente fa due cose insieme: limita la quantità al numero di aerei ordinati e fa pagare l'attrezzaggio. Il cliente 3 ha attrezzaggio nullo, quindi y_3 non compare nell'obiettivo e vale 1 in ogni soluzione ottima con $x_3 > 0$.

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Si scandiscono gli elementi in ordine di profitto netto per ora, calcolato sulla commessa intera: $3/600$, $4/800$ e $5/1000$, cioè $1/200$ per tutti e tre. A parità di rapporto si scorre nell'ordine naturale: si accetta il cliente 1 con 3 aerei (600 ore, profitto netto 3), poi il cliente 2 con un solo aereo (400 ore, profitto netto $3 - 2 = 1$), e le ore finiscono.

$$z(MILP) \geq LB = 4.$$

Una soluzione duale: il bound duale

Con $\alpha \geq 0$ sulla capacità e $\beta_j \geq 0$ sui legami:

$$\min 1000 \alpha \quad \text{s.a.} \quad h_j \alpha + \beta_j \geq p_j, \quad M_j \beta_j \leq f_j.$$

La ricetta: $\bar{\beta}_j = f_j/M_j$, cioè l'attrezzaggio spalmato sugli aerei ordinati (1, 1 e 0), da cui $\alpha \geq (p_j - \bar{\beta}_j)/h_j$ per ogni j , cioè $\alpha \geq 1/200$ in tutti e tre i casi. Con $\bar{\alpha} = 1/200$,

$$z(MILP) \leq UB = 1000 \cdot \frac{1}{200} = 5.$$

Il confronto finale

	LB	UB	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$
EX 7 aerei (max)	4	5	5	5	5

L'ottimo vale 5 ed è raggiunto da *tre* piani diversi: cinque aerei al cliente 3; due al cliente 2 e uno al terzo; tre al cliente 1 e due al terzo. Tutti e tre usano esattamente le 1000 ore. Il bound duale è esatto, e in questo caso il certificato chiude il problema da solo: al solver non resta niente da fare. Senza costi di attrezzaggio l'ottimo salirebbe a 9; con 1400 ore disponibili a 7.

EX 8 — Seminari

Script: `python/ex08_seminari.py`

[Notebook in Colab](#)

EX 8 — selezione con cardinalità esatta e non-adiacenza

Uno studente deve seguire *esattamente due* sessioni di una scuola estiva. Ci sono tre seminari, ciascuno offerto in quattro fasce orarie (9–10, 10–11, 11–12, 12–13); ogni seminario si segue al più una volta e due sessioni non possono occupare la stessa fascia. Il gradimento di ciascuna sessione è:

	9–10	10–11	11–12	12–13
Seminario 1	8	6	5	3
Seminario 2	7	9	4	6
Seminario 3	5	7	8	9

Lo studente non vuole *mai due ore consecutive* di lezione. Si massimizza il gradimento totale.

Il modello.

I dati sono $n = 3$ seminari, $m = 4$ fasce orarie, $q = 2$ sessioni da seguire e il gradimento p_{sk} . Con $x_{sk} = 1$ se si segue il seminario s nella fascia k ($n m = 12$ binarie):

EX 8

$$\begin{aligned}
& \max \sum_{s=1}^n \sum_{k=1}^m p_{sk} x_{sk} \\
& \text{soggetto a} \quad \sum_{s=1}^n x_{sk} \leq 1, & \forall k \in \{1, 2, \dots, m\}, \\
& \quad \sum_{k=1}^m x_{sk} \leq 1, & \forall s \in \{1, 2, \dots, n\}, \\
& \quad \sum_{s=1}^n \sum_{k=1}^m x_{sk} = q, \\
& \quad \sum_{s=1}^n (x_{sk} + x_{s,k+1}) \leq 1, & \forall k \in \{1, 2, \dots, m-1\}, \\
& \quad x_{sk} \in \{0, 1\}, & \forall s \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall k \in \{1, 2, \dots, m\}.
\end{aligned}$$

EX 8 sull'istanza — primale

$$\begin{aligned}
& \max 8x_{11} + 6x_{12} + 5x_{13} + 3x_{14} + 7x_{21} + 9x_{22} + 4x_{23} + 6x_{24} + 5x_{31} + 7x_{32} + 8x_{33} + 9x_{34} \\
& \text{soggetto a} \quad x_{11} \quad \quad \quad +x_{21} \quad \quad \quad +x_{31} \quad \quad \quad \leq 1 \\
& \quad \quad x_{12} \quad \quad \quad +x_{22} \quad \quad \quad +x_{32} \quad \quad \quad \leq 1 \\
& \quad \quad \quad x_{13} \quad \quad \quad +x_{23} \quad \quad \quad +x_{33} \quad \quad \quad \leq 1 \\
& \quad \quad \quad \quad x_{14} \quad \quad \quad +x_{24} \quad \quad \quad +x_{34} \leq 1 \\
& \quad x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \quad \quad \quad \leq 1 \\
& \quad \quad \quad \quad x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \quad \quad \quad \leq 1 \\
& \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} \leq 1 \\
& \quad x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 2 \\
& \quad x_{11} + x_{12} \quad \quad \quad +x_{21} + x_{22} \quad \quad \quad +x_{31} + x_{32} \quad \quad \quad \leq 1 \\
& \quad \quad x_{12} + x_{13} \quad \quad \quad +x_{22} + x_{23} \quad \quad \quad +x_{32} + x_{33} \quad \quad \quad \leq 1 \\
& \quad \quad \quad x_{13} + x_{14} \quad \quad \quad +x_{23} + x_{24} \quad \quad \quad +x_{33} + x_{34} \leq 1 \\
& \quad x_{11}, \quad x_{12}, \quad x_{13}, \quad x_{14}, \quad x_{21}, \quad x_{22}, \quad x_{23}, \quad x_{24}, \quad x_{31}, \quad x_{32}, \quad x_{33}, \quad x_{34} \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

Descrizione. con $q = 2$: quattro vincoli di fascia, tre di seminario, uno di cardinalità *esatta* e tre di non-adiacenza fra fasce consecutive.

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Euristica costruttiva: si prende la sessione ammissibile di gradimento più alto, poi la migliore compatibile. Passo 1: seminario 3 nella fascia 4 (gradimento 9). Passo 2: fra le sessioni che non usano il seminario 3, non occupano la fascia 4 e non sono adiacenti ad essa, la migliore è il seminario 2 nella fascia 2 (gradimento 9). In un **massimo** il valore è un *lower bound*: $LB = 18$.

Duale e upper bound.

Con $\alpha_k \geq 0$ per le fasce, $\beta_s \geq 0$ per i seminari, γ libera per la cardinalità esatta e $\delta_k \geq 0$ per la non-adiacenza:

Duale del rilassamento LP di EX 8

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \sum_{k=1}^m \alpha_k + \sum_{s=1}^n \beta_s + q\gamma + \sum_{k=1}^{m-1} \delta_k \\
 \text{soggetto a} \quad & \alpha_k + \beta_s + \gamma + \sum_{k': k \in \{k', k'+1\}} \delta_{k'} \geq p_{sk}, \quad \forall s \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall k \in \{1, 2, \dots, m\}, \\
 & \alpha_k \geq 0, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, m\}, \\
 & \beta_s \geq 0, \quad \forall s \in \{1, 2, \dots, n\}, \\
 & \gamma \geq 0, \\
 & \delta_k \geq 0, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, m-1\}.
 \end{aligned}$$

Descrizione. La variabile α_k è il prezzo della fascia oraria k , β_s quello del seminario s , γ il prezzo del vincolo di cardinalità e δ_k quello del vincolo di non-adiacenza fra le fasce k e $k+1$. L'obiettivo somma i termini noti di quei vincoli a quei prezzi. I vincoli duali sono le colonne delle x_{sk} : seguire il seminario s nella fascia k occupa la fascia, occupa il seminario, consuma una unità di cardinalità e tocca i vincoli di non-adiacenza che contengono k ; il totale deve coprire la preferenza p_{sk} .

La ricetta più corta: tutto a zero tranne $\bar{\gamma} = \max_{s,k} p_{sk} = 9$. Ogni vincolo duale diventa $9 \geq p_{sk}$, vero per costruzione, e il valore è $q\bar{\gamma} = 2 \cdot 9 = 18$. Si legge: «si seguono due sessioni, e nessuna vale più della migliore».

Ricetta duale	UB
tutto a zero tranne $\gamma = \max_{s,k} p_{sk}$	18
$\gamma = 0$, $\alpha_k = \max_s p_{sk}$ («ogni fascia vale al più il suo massimo»)	34

La prima è ottima per il rilassamento; la seconda, apparentemente più naturale, è quasi il doppio. La ricetta conta.

Il confronto finale

L'ottimo è $z(MILP) = 18$: seminario 2 nella fascia 2 e seminario 3 nella fascia 4 — una pausa fra le due, come richiesto.

LB (euristica costruttiva)	$z(MILP)$	$z(LP)$	UB (duale a mano)	gap euristica
18	18	18	18	0,0%

Qui i due bound costruiti a mano *chiudono* il problema: l'euristica vale 18, il duale 18, quindi $z(MILP) = 18$ è dimostrato senza il solver.



Figura 3: EX 8: la griglia dei gradienti; in teal le due sessioni scelte.

EX 9 — Le regine sulla scacchiera

Script: `python/ex09_regine.py`

[Notebook in Colab](#)

EX 9 — il massimo numero di regine

Su una scacchiera 4×4 si vuole collocare il massimo numero di regine in modo che nessuna possa catturarne un'altra in una sola mossa. Negli scacchi la regina si muove di un numero qualsiasi di caselle lungo la stessa riga, la stessa colonna o una delle due diagonali.

Il modello dell'istanza

Sedici colonne, una per casella della scacchiera.

EX 9 sull'istanza — primale

$$\begin{aligned}
& \max x_{11}+x_{12}+x_{13}+x_{14}+x_{21}+x_{22}+x_{23}+x_{24}+x_{31}+x_{32}+x_{33}+x_{34}+x_{41}+x_{42}+x_{43}+x_{44} \\
& \text{soggetto a } x_{11}+x_{12}+x_{13}+x_{14} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad x_{21}+x_{22}+x_{23}+x_{24} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{31}+x_{32}+x_{33}+x_{34} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{41}+x_{42}+x_{43}+x_{44} \leq 1 \\
& \qquad x_{11} \qquad \qquad +x_{21} \qquad \qquad +x_{31} \qquad \qquad +x_{41} \leq 1 \\
& \qquad \qquad x_{12} \qquad \qquad +x_{22} \qquad \qquad +x_{32} \qquad \qquad +x_{42} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad x_{13} \qquad \qquad +x_{23} \qquad \qquad +x_{33} \qquad \qquad +x_{43} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad x_{14} \qquad \qquad +x_{24} \qquad \qquad +x_{34} \qquad \qquad +x_{44} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{13} \qquad \qquad +x_{24} \leq 1 \\
& \qquad \qquad x_{12} \qquad \qquad +x_{23} \qquad \qquad +x_{34} \leq 1 \\
& \qquad x_{11} \qquad \qquad +x_{22} \qquad \qquad +x_{33} \qquad \qquad +x_{44} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad x_{21} \qquad \qquad +x_{32} \qquad \qquad +x_{43} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{31} \qquad \qquad +x_{42} \leq 1 \\
& \qquad \qquad x_{12} \qquad +x_{21} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad x_{13} \qquad +x_{22} \qquad +x_{31} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad x_{14} \qquad +x_{23} \qquad +x_{32} \qquad +x_{41} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{24} \qquad +x_{33} \qquad +x_{42} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{34} \qquad +x_{43} \leq 1 \\
& x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{24}, x_{31}, x_{32}, x_{33}, x_{34}, x_{41}, x_{42}, x_{43}, x_{44} \in \{0,1\}
\end{aligned}$$

Descrizione. Un set packing su quattro famiglie di rette: le 4 righe, le 4 colonne e le diagonali nei due versi, in tutto 18 vincoli. Il trucco di indicizzazione è tutto qui: le diagonali «discendenti» sono gli insiemi a $i - j$ costante, quelle «ascendenti» gli insiemi a $i + j$ costante.

I quattro angoli stanno ciascuno su una diagonale che non tocca nient'altro. Scriverne il vincolo darebbe $x_{ij} \leq 1$ su una variabile già binaria: una riga che non vieta niente. Restano $5 + 5$ diagonali con almeno due caselle, e il modello perde dieci righe senza perdere una soluzione.

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Euristica costruttiva riga per riga: nella riga i si sceglie la prima colonna libera che non sia attaccata dalle regine già piazzate; se non ce n'è, la riga resta vuota. Non si torna mai indietro. Sull'istanza l'euristica costruttiva piazza le regine in (1,1) e (2,3); per la riga 3 non resta nessuna casella libera e la riga salta; nella riga 4 prende (4,2).

$$z(MILP) \geq LB = 3.$$

Una soluzione duale: il bound duale

Il duale è un set covering:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^4 \alpha_i + \sum_{j=1}^4 \beta_j + \sum_{k=-2}^2 \gamma_k + \sum_{k=2}^6 \delta_k \\ \text{s.a.} \quad & \alpha_i + \beta_j + \gamma_{i-j} + \delta_{i+j} \geq 1, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, 4\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, 4\}. \end{aligned}$$

Per esempio si può usare di una riga sola: $\bar{\alpha}_i = 1$ per ogni riga, tutto il resto zero. Ogni casella (i, j) ha $\alpha_i = 1 \geq 1$, quindi la soluzione è ammissibile, e vale 4. È la traduzione duale della frase «in ogni riga sta al più una regina».

$$z(MILP) \leq UB = 4.$$

Il confronto finale

	LB	UB	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$
EX 9 regine (max)	3	4	4	4	4

Il bound duale è raggiunto: la soluzione trovata è ottima, e lo si sa senza fidarsi del solver. L'euristica costruttiva invece si ferma a 3: è l'euristica, non il bound, a lasciare il divario del 25%.

Due varianti.

Su scacchiere $n \times n$ con $n = 5$ e $n = 6$ l'ottimo vale sempre n , e il certificato $\bar{\alpha}_i = 1$ lo dimostra. Per $n = 2$ e $n = 3$ invece l'ottimo vale 1 e 2: il bound n resta valido ma non è raggiungibile, ed è il primo caso in cui questa ricetta duale non chiude il problema. La scacchiera 4×4 dell'esercizio è la più piccola su cui le n regine ci stanno davvero, e quindi la più piccola su cui il certificato chiude. Togliendo i vincoli sulle diagonali si ottengono le *torri* invece delle regine: il modello diventa un assegnamento, la matrice è totalmente unimodulare e il rilassamento LP dà già un valore intero.

EX 10 — Utensili di una macchina CNC

Script: `python/ex10_utensili.py`

[Notebook in Colab](#)

EX 10 — selezione con corredo di utensili

Una macchina CNC può eseguire cinque operazioni; ciascuna richiede un sottoinsieme di sei utensili e, se eseguita, rende un profitto:

Operazione	Utensili richiesti	Profitto (€)
1	1, 3, 4, 5	2000
2	1, 2, 6	1500
3	1, 2, 3, 5	1800
4	2, 4, 5	1700
5	5, 6	800

Il magazzino della macchina tiene al più $k = 4$ utensili alla volta. Si vuole la configurazione di profitto massimo.

Il modello.

I dati sono $n = 5$ operazioni, di profitto p_i , $m = 6$ utensili e un magazzino da $k = 4$ utensili; T_i è l'insieme degli utensili richiesti dall'operazione i . Con $x_i = 1$ se l'operazione i è eseguita (n binarie) e $y_j = 1$ se l'utensile j è caricato (m binarie):

EX 10

$$\begin{aligned}
 & \max \sum_{i=1}^n p_i x_i \\
 & \text{soggetto a} \quad \sum_{j=1}^m y_j \leq k, \\
 & \quad x_i - y_j \leq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall j \in T_i, \\
 & \quad x_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \\
 & \quad y_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}.
 \end{aligned}$$

EX 10 sull'istanza — primale

$$\begin{aligned}
 & \max 2000x_1 + 1500x_2 + 1800x_3 + 1700x_4 + 800x_5 \\
 & \text{soggetto a} \quad y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 \leq 4 \\
 & \quad x_1 - y_1 \leq 0 \\
 & \quad x_1 - y_3 \leq 0 \\
 & \quad x_1 - y_4 \leq 0 \\
 & \quad x_1 - y_5 \leq 0 \\
 & \quad x_2 - y_1 \leq 0 \\
 & \quad x_2 - y_2 \leq 0 \\
 & \quad x_2 - y_6 \leq 0 \\
 & \quad x_3 - y_1 \leq 0 \\
 & \quad x_3 - y_2 \leq 0 \\
 & \quad x_3 - y_3 \leq 0 \\
 & \quad x_3 - y_5 \leq 0 \\
 & \quad x_4 - y_2 \leq 0 \\
 & \quad x_4 - y_4 \leq 0 \\
 & \quad x_4 - y_5 \leq 0 \\
 & \quad x_5 - y_5 \leq 0 \\
 & \quad x_5 - y_6 \leq 0 \\
 & \quad x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \in \{0, 1\} \\
 & \quad y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6 \in \{0, 1\}
 \end{aligned}$$

Descrizione. Un vincolo di magazzino e $\sum_i |T_i| = 4 + 3 + 4 + 3 + 2 = 16$ vincoli di link. È l'attivazione *disaggregata* della sezione «Attivazione: forma aggregata e forma disaggregata» letta al rovescio: qui l'operazione è l'oggetto e gli utensili sono le risorse, e l'operazione richiede

tutti i suoi utensili — una congiunzione nel conseguente, che per la tabella del capitolo «Logica e variabili binarie» costa un vincolo per utensile.

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Euristica costruttiva per profitto decrescente: si scorre l'elenco delle operazioni dalla più redditizia e si carica il corredo di ciascuna, se il magazzino lo permette.

- **Operazione 1** (2000, utensili 1, 3, 4, 5): servono 4 utensili nuovi, il magazzino arriva esattamente a 4: si esegue.
- **Operazioni 3, 4, 2, 5**: ciascuna richiederebbe almeno un utensile in più, e il magazzino è pieno: si scartano.

In un **massimo** il valore è un *lower* bound: $LB = 2000$.

Duale e upper bound.

Rilassando a $x_i, y_j \geq 0$, con $\alpha \geq 0$ per il vincolo di magazzino e $\beta_{ij} \geq 0$ per ciascun vincolo di link:

Duale del rilassamento LP di EX 10

$$\begin{aligned}
 & \min \quad k \alpha \\
 \text{soggetto a} \quad & \sum_{j \in T_i} \beta_{ij} \geq p_i, & \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \\
 & \sum_{i: j \in T_i} \beta_{ij} \leq \alpha, & \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \\
 & \alpha \geq 0, \\
 & \beta_{ij} \geq 0, & \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall j \in T_i.
 \end{aligned}$$

Descrizione. Si legge così: β_{ij} è la parte del profitto dell'operazione i che si attribuisce all'utensile j ; il primo gruppo chiede che le parti coprano tutto il profitto, il secondo che nessun utensile riceva più di α ; l'obiettivo paga α per ciascuno dei k posti in magazzino.

La ricetta. Si spalma il profitto di ogni operazione in parti uguali sugli utensili che le servono, $\bar{\beta}_{ij} = p_i/|T_i|$: il primo gruppo è soddisfatto con l'uguaglianza per costruzione. Poi si prende $\bar{\alpha} = \max_j \sum_{i: j \in T_i} \bar{\beta}_{ij}$, cioè il carico dell'utensile più richiesto.

$\bar{\beta}_{ij} = p_i/ T_i $	carico dell'utensile					
	1	2	3	4	5	6
op. 1: $2000/4 = 500$	500		500	500	500	
op. 2: $1500/3 = 500$	500	500				500
op. 3: $1800/4 = 450$	450	450	450		450	
op. 4: $1700/3 = 1700/3$		1700/3		1700/3	1700/3	
op. 5: $800/2 = 400$					400	400
totale	1450	4550/3	950	3200/3	5750/3	900

L'utensile critico è il 5, richiesto da quattro operazioni su cinque: quindi $\bar{\alpha} = 5750/3$ e

$$UB = k \bar{\alpha} = 4 \cdot \frac{5750}{3} = \frac{23000}{3} \approx 7666,7.$$

Una scelta che viene naturale è $\bar{\alpha} = 2000$ con tutti i $\bar{\beta}_{ij} = 900$: i vincoli sulle operazioni sono soddisfatti ($2 \cdot 900 = 1800 \geq 800$ è il caso più stretto) e il valore sarebbe $4 \cdot 2000 = 8000$. **Ma quella soluzione non è ammissibile.** Il secondo gruppo di vincoli chiede $\sum_{i:j \in T_i} \beta_{ij} \leq \alpha$, e l'utensile 5 serve a *quattro* operazioni: riceverebbe $4 \cdot 900 = 3600 > 2000$. La violazione è di 1600. Il numero 8000 non è un bound: non discende da nessuna soluzione duale ammissibile.

È la ragione per cui il protocollo del corso non chiede di *proporre* una soluzione duale ma di *verificarla*: lo script controlla ogni vincolo, e un **assert** fallisce se la violazione supera la tolleranza. Con la ricetta corretta il bound è $23000/3 \approx 7666,7$, cioè *migliore* di quello che si sperava di ottenere sbagliando.

Il confronto finale

$z(MILP) = 2500$: si caricano gli utensili 2, 4, 5, 6 e si eseguono le operazioni 4 (1700) e 5 (800). Nessuna configurazione da quattro utensili rende di più: con $\{1, 3, 4, 5\}$ si esegue solo l'operazione 1 (2000), con $\{1, 2, 3, 5\}$ solo la 3 (1800).

LB (euristica costruttiva)	$z(MILP)$	$z(LP)$	$z(LP^+)$	UB (duale a mano)	gap euristica
2000	2500	5200	5200	$23000/3$	20,0%

Perché qui il rilassamento è così debole

$z(LP) = 5200$ contro $z(MILP) = 2500$: più del doppio. Nel continuo si può caricare «un po'» di ogni utensile — per esempio $y_j = 2/3$ per sei utensili, che rispetta $\sum_j y_j \leq 4$ — ed eseguire una frazione di *ogni* operazione. L'inezienza del magazzino è tutto: è il caso in cui i bound a mano, per quanto ben costruiti, non bastano, e il lavoro lo deve fare il solver. Un modo per rafforzare è aggiungere le disuguaglianze valide $\sum_{j \in T_i} y_j \geq |T_i| x_i$ (la forma aggregata dei link), oppure osservare che ogni operazione con $|T_i| > k$ può essere fissata a zero.

EX 11 — Bilanciamento fra due operai

Script: `python/ex11_bilanciamento.py`

[Notebook in Colab](#)

EX 11 — carichi il più possibile bilanciati

Quattro lavori indivisibili di durata 2, 3, 6 e 7 vanno assegnati a due operai in modo che i loro carichi siano il più possibile bilanciati.

«Carichi bilanciati» non è un obiettivo: è una parola. Le due traduzioni lineari sono quelle della sezione «Min-max, max-min e differenza fra il massimo e il minimo»: minimizzare

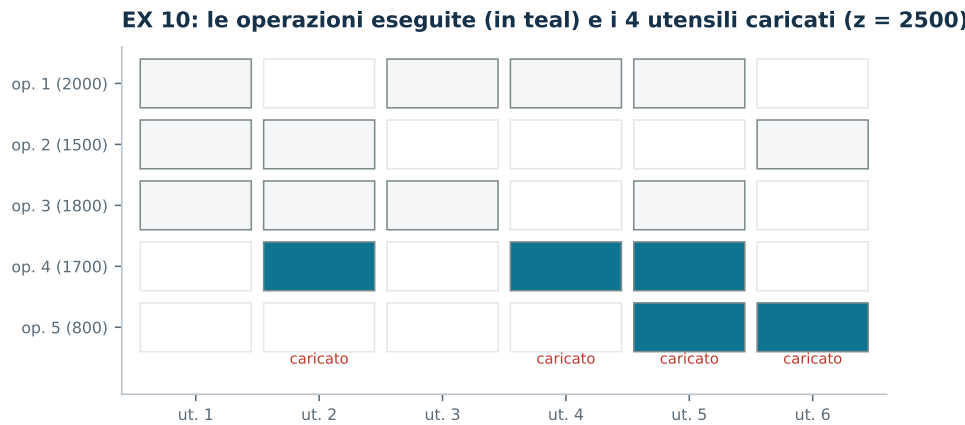


Figura 4: EX 10: la matrice operazioni-utensili. In teal le operazioni eseguite; le colonne annotate sono i quattro utensili caricati.

il *massimo* dei carichi, oppure minimizzare la loro *differenza*. Poiché il totale $q = 18$ è costante, vale l'identità

$$\max(w_1, w_2) = \frac{q}{2} + \frac{|w_1 - w_2|}{2},$$

quindi i due modelli hanno le *stesse* soluzioni ottime — ma valori ottimi diversi: 9 il primo, 0 il secondo. Riportare «9» come «differenza fra i carichi» è un errore, e riportare «0» come «carico massimo» pure.

Il modello (min-max).

I dati sono $n = 4$ lavori, di durata d_j , e il carico totale $q = \sum_{j=1}^n d_j = 18$. Con $x_j = 1$ se il lavoro j va all'operaio 1 e $z \geq 0$ il carico massimo:

EX 11, versione min-max

$$\begin{aligned} & \min \quad z \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{j=1}^n d_j x_j - z \leq 0, \\ & -\sum_{j=1}^n d_j x_j - z \leq -q, \quad (\text{carico dell'operaio 2, pari a } q - \sum_j d_j x_j) \\ & x_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & z \geq 0. \end{aligned}$$

EX 11 sull'istanza — primale

$$\begin{array}{ll}
\min & z \\
\text{soggetto a} & 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 7x_4 - z \leq 0 \\
& -2x_1 - 3x_2 - 6x_3 - 7x_4 - z \leq -18 \\
& x_1, \quad x_2, \quad x_3, \quad x_4 \in \{0, 1\} \\
& z \geq 0
\end{array}$$

Descrizione. L'obiettivo è il carico dell'operaio più carico. Il primo vincolo dice che z non è inferiore al carico dell'operaio 1; il secondo che non è inferiore a quello dell'operaio 2, che vale $q - \sum_j d_j x_j$. Insieme impongono $z \geq \max(w_1, w_2)$, e il minimo trasforma la disuguaglianza in un'uguaglianza sul più carico dei due.

Una soluzione ammissibile: il bound primale

LPT (sezione «Euristiche costruttive»): i lavori in ordine di durata decrescente, ciascuno all'operaio meno carico. Lavoro 4 (7) all'operaio 1; lavoro 3 (6) all'operaio 2; lavoro 2 (3) all'operaio 2, che arriva a 9; lavoro 1 (2) all'operaio 1, che arriva a 9. Carichi (9, 9), quindi $UB = 9$.

Una soluzione duale: il bound duale

Rilassando a $x_j \geq 0$ e usando la tabella di conversione — primale di *minimo* con vincoli $\leq$, quindi variabili duali $\pi_1, \pi_2 \leq 0$:

Duale del rilassamento LP di EX 11

$$\begin{array}{ll}
\max & -q \pi_2 \\
\text{soggetto a} & d_j (\pi_1 - \pi_2) \leq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \\
& -\pi_1 - \pi_2 \leq 1, \quad (\text{dalla colonna di } z) \\
& \pi_1, \pi_2 \leq 0.
\end{array}$$

Descrizione. Le variabili π_1 e π_2 sono i prezzi (non positivi) dei due vincoli di min-max. L'obiettivo valuta il carico totale q al prezzo π_2 . Il primo gruppo di vincoli è fatto dalle colonne delle x_j : spostare il lavoro j da un operaio all'altro sposta di d_j i due carichi, e il saldo non può essere positivo perché le x_j non compaiono nell'obiettivo. L'ultimo vincolo è la colonna di z , che compare in entrambi i vincoli con coefficiente -1 e nell'obiettivo primale con costo 1.

Poiché $d_j > 0$, i primi vincoli dicono $\pi_1 \leq \pi_2$. Ponendo $\pi_1 = \pi_2 = t$, il vincolo su z dà $-2t \leq 1$, cioè $t \geq -1/2$; l'obiettivo $-qt$ è massimo per $t = -1/2$ e vale $LB = q/2 = 9$. Significato: «i due carichi sommano a q , quindi il maggiore vale almeno $q/2$ ».

La stessa cosa con variabili duali non negative

Molte trattazioni preferiscono variabili duali ≥ 0 . Basta porre $\alpha = -\pi_1$ e $\beta = -\pi_2$: il duale diventa $\max q\beta$ con $\alpha \leq \beta$ e $\alpha + \beta \leq 1$, e $\alpha = \beta = 1/2$ dà di nuovo 9. È la *stessa* soluzione scritta con l'altro segno; quello che non si può fare è dichiarare variabili ≥ 0 e poi usarne una negativa.

Il confronto finale

$z(MILP) = 9$ con i lavori $\{1, 4\}$ al primo operaio e $\{2, 3\}$ al secondo: carichi $(9, 9)$, perfettamente bilanciati.

UB (LPT)	LB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(MILP)$	gap euristica
9	9	9	9	0,0%

Tutti i numeri coincidono: qui i due bound costruiti a mano si toccano, e l'ottimalità è dimostrata senza risolvere il MILP. Succede perché q è pari e i lavori si possono spezzare esattamente a metà. Con q dispari il duale del rilassamento continuerebbe a dare $q/2$, che non è intero: è l'interezza dei carichi a permettere di rafforzarlo a $\lceil q/2 \rceil$, e quello è un argomento combinatorio, non un bound duale.

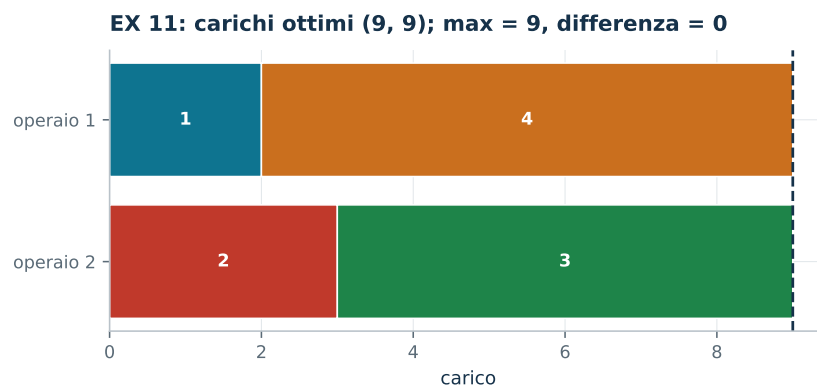


Figura 5: EX 11: i carichi ottimi. La linea tratteggiata è $q/2$, il bound duale.

EX 12 — Scarpe con soglia minima di produzione

Script: `python/ex12_scarpe_soglia.py`

[Notebook in Colab](#)

EX 12 — tre tipi di scarpa con soglia

Un calzaturificio produce scarponi, mocassini e scarpe da passeggio. La tabella riporta le risorse per un paio, la quantità minima da produrre se il tipo viene prodotto e il prezzo di vendita:

Tipo	pelle (g)	ore	chiodi	minimo	prezzo
scarponi	850	3	20	100	150
mocassini	600	2	15	200	120
scarpe da passeggio	700	2,5	20	150	130

Sono disponibili 120 000 grammi di pelle, 7000 ore macchina e 40 000 chiodi. Si vuole massimizzare il ricavo.

Il modello.

È di nuovo il modello 9.3 senza premio, con tre risorse. I big-M letti dai dati sono $M = (141, 200, 171)$, tutti limitati dalla pelle. Per i mocassini soglia e massimo coincidono (200): la variabile x_2 è di fatto una binaria moltiplicata per 200.

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Si scandiscono gli elementi in ordine di prezzo per grammo di pelle: $3/17$ per gli scarponi, $1/5$ per i mocassini, $13/70$ per le scarpe da passeggio. Si parte dai mocassini, se ne producono 200 e la pelle finisce esattamente. Nessun altro tipo raggiunge la propria soglia.

$$z(MILP) \geq LB = 24\,000.$$

Una soluzione duale: il bound duale

Con $\ell = \beta = 0$ e una sola risorsa valutata:

$$\text{pelle: } \frac{1}{5} \Rightarrow 24\,000, \quad \text{ore: } 60 \Rightarrow 420\,000, \quad \text{chiodi: } 8 \Rightarrow 320\,000.$$

Il bound migliore è quello della pelle:

$$z(MILP) \leq UB = 24\,000.$$

Il confronto finale

	LB	UB	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$
EX 12 scarpe con soglia (max)	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000

Tutti i numeri coincidono: il sandwich si chiude subito. La ragione è che una sola risorsa è stretta, la pelle, e il tipo che ne ricava di più per grammo la esaurisce da solo restando dentro la propria soglia e il proprio massimo. È un caso didatticamente utile proprio perché è facile: mostra che, quando il bound duale coincide con una soluzione ammissibile, il problema è finito.

Due variazioni cambiano il quadro. Raddoppiando le soglie, quella dei mocassini diventa 400 paia mentre la pelle ne consente al massimo 200: nessun tipo raggiunge più la propria soglia e la produzione si ferma del tutto, $z(MILP) = 0$. Portando la pelle a 200 000 grammi si producono 333 mocassini per 39 960 euro, e i big-M vanno ricalcolati: diventano (235, 333, 285). I dati del big-M non sono costanti del modello, ma funzioni dei dati dell'istanza.

EX 13 — Fondi acquistabili a lotti

Script: `python/ex13_fondi.py`

[Notebook in Colab](#)

EX 13 — due fondi comuni

Dopo una vincita, un investitore deve decidere come impiegare 100 milioni di lire. Un amico gli suggerisce due tipi di fondo comune. Le quote si acquistano solo a lotti indivisibili: un lotto del primo tipo costa 12 milioni, uno del secondo 20 milioni. Il rendimento annuo stimato è $1/6$ del capitale investito per il primo tipo e il 15% per il secondo. Inoltre il numero di lotti del secondo tipo non può superare il 50% del numero totale di lotti acquistati. Si vuole massimizzare il rendimento annuo atteso.

Il modello.

Il rendimento di un lotto è $12 \cdot 1/6 = 2$ milioni per il primo fondo e $20 \cdot 0,15 = 3$ per il secondo. Il vincolo di quota $x_2 \leq \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$, moltiplicato per 2 e portato a sinistra, diventa $-x_1 + x_2 \leq 0$. Con x_j numero di lotti del fondo j :

EX 13 — il modello per esteso

$$\begin{aligned}
 &\max \quad 2x_1 + 3x_2 \\
 &\text{soggetto a} \quad 12x_1 + 20x_2 \leq 100 \\
 &\quad \quad \quad -x_1 + x_2 \leq 0 \\
 &\quad \quad \quad x_1, \quad x_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}
 \end{aligned}$$

Descrizione. Uno zaino intero, non binario: le variabili contano lotti, non scelte.

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Si scandiscono gli elementi in ordine di rendimento per milione investito: $2/12 = 1/6$ per il primo fondo e $3/20$ per il secondo. Si parte dal primo, se ne comprano 8 lotti (96 milioni) e restano 4 milioni, che non bastano per un altro lotto di nessuno dei due tipi.

$$z(MILP) \geq LB = 16.$$

Una soluzione duale: il bound duale

Con $\alpha \geq 0$ sul budget e $\beta \geq 0$ sulla quota:

$$\min 100\alpha \quad \text{s.a.} \quad 12\alpha - \beta \geq 2, \quad 20\alpha + \beta \geq 3.$$

La bozza di partenza di questo esercizio proponeva $\bar{\alpha} = 5/32$, $\bar{\beta} = 1/8$. Verifichiamo il primo vincolo:

$$12 \cdot \frac{5}{32} - \frac{1}{8} = \frac{60}{32} - \frac{4}{32} = \frac{56}{32} = \frac{7}{4} < 2.$$

È violato di $1/4$: quella coppia *non* è una soluzione duale ammissibile, e il valore $100 \cdot 5/32$ non è un bound. Un valore duale si può leggere come bound solo dopo aver verificato *tutti* i vincoli, uno per uno.

La ricetta corretta è $\bar{\beta} = 0$ e

$$\bar{\alpha} = \max_j \frac{p_j}{c_j} = \max\left(\frac{2}{12}, \frac{3}{20}\right) = \frac{1}{6},$$

cioè il milione vale quanto rende nel fondo migliore. Entrambi i vincoli diventano $c_j \bar{\alpha} \geq p_j$ e sono soddisfatti, e

$$z(MILP) \leq UB = 100 \cdot \frac{1}{6} = \frac{50}{3} \approx 16,67.$$

Il confronto finale

	LB	UB	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$
EX 13 fondi (max)	16	50/3	50/3	50/3	16

L'euristica trova l'ottimo, 8 lotti del primo fondo e nessuno del secondo, per 16 milioni di rendimento. La differenza $50/3 - 16 = 2/3$ è il prezzo dell'interezza: il rilassamento comprerebbe $25/3$ lotti del primo fondo, che non si possono acquistare a pezzi.

Sui dati dell'istanza il vincolo di quota non morde, perché il primo fondo rende di più per milione investito e all'ottimo il secondo non si compra affatto. La quota diventa attiva appena il secondo fondo rende il 20%, cioè 4 milioni a lotto: allora senza quota l'ottimo sarebbe 20 (cinque lotti del secondo fondo) e con la quota scende a 18 (tre e tre). È l'unico modo per vedere che cosa fa davvero un vincolo: cambiare i dati finché non morde.

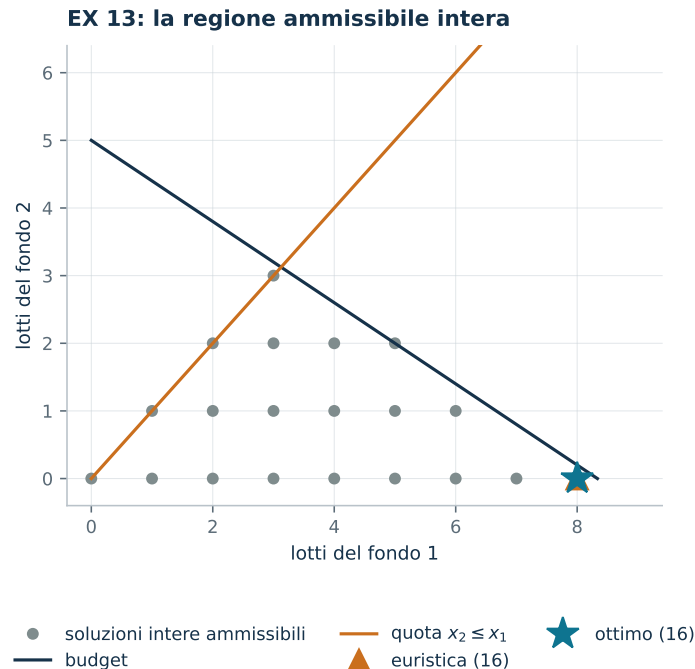


Figura 6: EX 13: la regione ammissibile intera, con la retta del budget, quella della quota, la soluzione euristica e l'ottimo (coincidenti).

EX 14 — I turni del pronto soccorso

Script: `python/ex14_turni.py`

[Notebook in Colab](#)

EX 14 — turni settimanali

In un pronto soccorso è dato, per ogni giorno della settimana, il numero di addetti a tempo pieno necessari:

Giorno	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
addetti	10	8	12	9	9	7	8

Un addetto a tempo pieno può essere sostituito da due addetti a mezzo servizio. Lo schema di turno è fisso: quattro giorni consecutivi a tempo pieno, poi un giorno a mezzo servizio, poi due giorni di riposo. Il costo settimanale di un addetto dipende dai giorni lavorati: 100 euro per ogni giorno ferialle (da lunedì a venerdì), 110 per il sabato e 130 per la domenica; questi costi sono dimezzati nei giorni a mezzo servizio. Si vuole il piano settimanale di costo minimo.

Il modello.

Ci sono $n = 7$ schemi di turno, uno per giorno di inizio, e $m = 7$ giorni da coprire, con fabbisogno b_i . Con x_j il numero di addetti che seguono lo schema j (variabili intere), c_j il costo settimanale dello schema j e a_{ij} la quota del giorno i coperta dallo schema j (1 nei quattro giorni pieni, $1/2$ nel giorno di mezzo servizio, 0 nei due di riposo):

EX 14

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, & \forall i \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & x_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, & \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}. \end{aligned}$$

EX 14 sull'istanza — primale

$$\begin{aligned} \min \quad & 450x_1 + 455x_2 + 475x_3 + 490x_4 + 490x_5 + 490x_6 + 480x_7 \\ \text{soggetto a} \quad & \begin{array}{cccccc} x_1 & & & +\frac{1}{2}x_4 & +x_5 & +x_6 & +x_7 \geq 10 \\ x_1 & +x_2 & & & +\frac{1}{2}x_5 & +x_6 & +x_7 \geq 8 \\ x_1 & +x_2 & +x_3 & & & +\frac{1}{2}x_6 & +x_7 \geq 12 \\ x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & & & +\frac{1}{2}x_7 \geq 9 \\ \frac{1}{2}x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & +x_5 & & \geq 9 \\ & \frac{1}{2}x_2 & +x_3 & +x_4 & +x_5 & +x_6 & \geq 7 \\ & & \frac{1}{2}x_3 & +x_4 & +x_5 & +x_6 & +x_7 \geq 8 \\ x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6, & x_7 \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \end{array} \end{aligned}$$

Descrizione. È un *set covering* con coefficienti 1 e $1/2$ e variabili intere non binarie. I costi si calcolano dai dati:

Schema	giorni pieni	mezzo servizio	costo
1 (inizia lun)	lun, mar, mer, gio	ven	450
2 (inizia mar)	mar, mer, gio, ven	sab	455
3 (inizia mer)	mer, gio, ven, sab	dom	475
4 (inizia gio)	gio, ven, sab, dom	lun	490
5 (inizia ven)	ven, sab, dom, lun	mar	490
6 (inizia sab)	sab, dom, lun, mar	mer	490
7 (inizia dom)	dom, lun, mar, mer	gio	480

Per esempio lo schema 3 costa $100 + 100 + 100 + 110$ per i quattro giorni pieni (mer, gio, ven, sab) più $130/2 = 65$ per la domenica a mezzo servizio, in tutto 475.

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Euristica costruttiva di copertura: finché resta fabbisogno scoperto si aggiunge una copia dello schema con il rapporto

$$\frac{\text{costo}}{\text{fabbisogno effettivamente coperto}}$$

più basso. Il rapporto si ricalcola a ogni passo, perché il fabbisogno residuo cambia. Sull'istanza l'euristica costruttiva aggiunge 18 turni: otto dello schema 1 (a 100 euro per unità di fabbisogno coperta), poi quattro del 3, due del 5, uno del 4 e tre del 7, con rapporti via via peggiori, fino a 480 per l'ultima unità.

$$z(MILP) \leq UB = 8410.$$

Una soluzione duale: il bound duale

Il duale è

$$\max \sum_{i=1}^7 b_i \pi_i \quad \text{s.a.} \quad \sum_{i=1}^7 a_{ij} \pi_i \leq c_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, 7\}, \quad \pi \geq 0.$$

Per esempio si può usare quella del *rapporto migliore*: si mette lo stesso prezzo t su tutti i giorni. Ogni schema copre $4 + 1/2 = 9/2$ giornate-uomo, quindi il vincolo duale diventa $\frac{9}{2} t \leq c_j$ per ogni schema, e il valore più grande ammissibile è

$$t = \min_j \frac{c_j}{9/2} = \min \left(100, \frac{910}{9}, \frac{950}{9}, \frac{980}{9}, \frac{980}{9}, \frac{980}{9}, \frac{320}{3} \right) = 100,$$

raggiunto dallo schema 1. Il fabbisogno totale è $10 + 8 + 12 + 9 + 9 + 7 + 8 = 63$, quindi

$$z(MILP) \geq LB = 100 \cdot 63 = 6300.$$

Il confronto finale

	UB	LB	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$
EX 14 turni	8 410	6 300	115970/17	115970/17	7 060

Il piano ottimo assume 5 addetti sullo schema 1, 4 sul 3, 1 sul 4, 2 sul 5 e 3 sul 7, per un costo di 7060. La copertura è saturata mercoledì, sabato e domenica, e sovrabbondante negli altri giorni. Il gap dell'euristica è del 19,1%; la differenza $z(MILP) - z(LP) = 7060 - 115970/17 \approx 238$ è il prezzo dell'interezza, cioè del fatto che le persone si assumono una a una.

Il giorno a mezzo servizio conviene?

Confrontiamo il contratto dell'enunciato con uno alternativo: quattro giorni pieni e *tre* di riposo, senza mezzo servizio. Il prezzo minimo per giornata coperta è lo stesso nei due casi, 100 euro. Eppure l'ottimo del secondo contratto è 6710, contro i 7060 del primo: il mezzo servizio conviene di meno. La ragione è che la mezza giornata cade in un giorno prestabilito e spesso finisce dove la copertura c'è già; la flessibilità persa costa più di quanto valga la copertura in più. È un esempio in cui la conclusione «più copertura allo stesso prezzo unitario è sempre meglio» è falsa, e solo il modello lo mostra.

EX 15 — L'orario della scuola di musica

Script: `python/ex15_orario.py`

[Notebook in Colab](#)

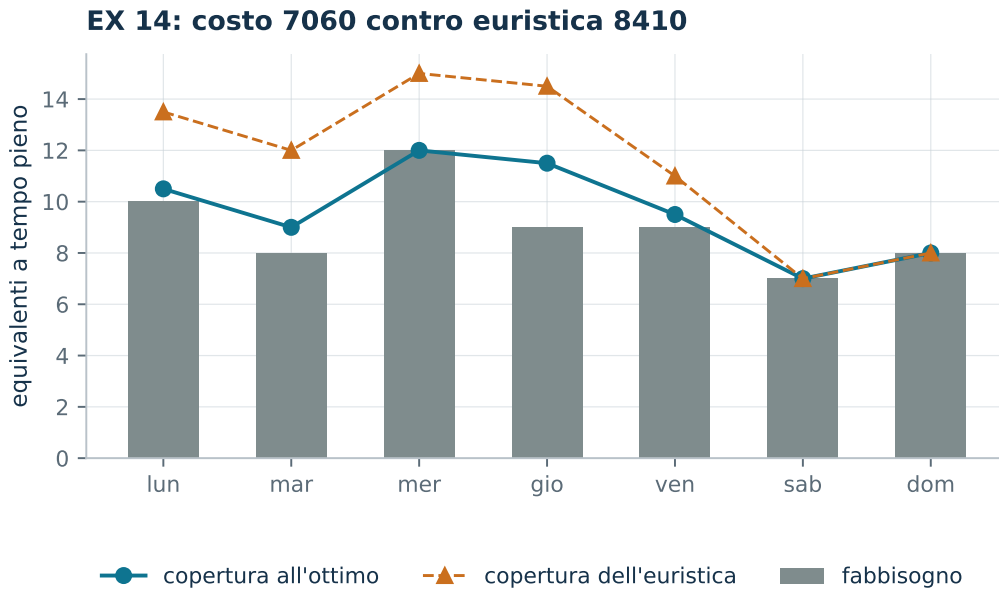


Figura 7: EX 14: fabbisogno giornaliero e copertura, nella soluzione euristica e in quella ottima.

EX 15 — orario settimanale

Una scuola di musica deve costruire l'orario settimanale. Ci sono quattro pomeriggi (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì), ciascuno di tre ore. Vanno collocate 6 ore di chitarra, 3 di violino, 2 di pianoforte e 1 di arpa. Ogni giorno deve prevedere lezioni di almeno due strumenti diversi. Le lezioni di pianoforte e di arpa non possono stare in ore consecutive dello stesso giorno, per un conflitto fra i rispettivi docenti. Ogni docente ha delle preferenze da evitare, se possibile: il docente di chitarra preferisce non insegnare all'ora 1 di lunedì e martedì, quello di violino all'ora 2 di mercoledì e giovedì, quello di pianoforte all'ora 3 di ogni giorno, quello di arpa il martedì. Si vuole minimizzare il numero di ore che violano una preferenza.

Il modello.

Con D i giorni, T le ore, I gli strumenti, $x_{dti} = 1$ se all'ora t del giorno d si insegna lo strumento i , e $y_{di} = 1$ se lo strumento i compare nel giorno d :

EX 15

$$\begin{aligned}
& \min \sum_{d \in D} \sum_{t \in T} \sum_{i \in I} c_{dti} x_{dti} \\
& \text{soggetto a} \quad \sum_{d \in D} \sum_{t \in T} x_{dti} = h_i, & \forall i \in I, \\
& \quad \sum_{i \in I} x_{dti} \leq 1, & \forall d \in D, \forall t \in T, \\
& \quad \sum_{i \in I} y_{di} \geq 2, & \forall d \in D, \\
& \quad x_{dti} - y_{di} \leq 0, & \forall d \in D, \forall t \in T, \forall i \in I, \\
& \quad y_{di} - \sum_{t \in T} x_{dti} \leq 0, & \forall d \in D, \forall i \in I, \\
& \quad x_{dt3} + x_{d,t+1,4} \leq 1, & \forall d \in D, \forall t \in \{1, 2\}, \\
& \quad x_{dt4} + x_{d,t+1,3} \leq 1, & \forall d \in D, \forall t \in \{1, 2\}, \\
& \quad x_{dti} \in \{0, 1\}, & \forall d \in D, \forall t \in T, \forall i \in I, \\
& \quad y_{di} \in \{0, 1\}, & \forall d \in D, \forall i \in I.
\end{aligned}$$

Descrizione. Le ore da collocare sono $6 + 3 + 2 + 1 = 12$ e le caselle sono $4 \cdot 3 = 12$: le due cifre coincidono, quindi ogni casella ospita esattamente una lezione.

La bozza di partenza di questo esercizio conteneva soltanto il legame $x_{dti} \leq y_{di}$, e non il suo inverso. Con quel solo verso il vincolo $\sum_i y_{di} \geq 2$ è *sempre* soddisfatto: basta porre $y_{di} = 1$ senza fare lezione. Risolvendo il modello così scritto il solver restituisce un orario in cui il giovedì compare un solo strumento — tre ore di chitarra — eppure i vincoli sono tutti verificati.

Il legame $x_{dti} \leq y_{di}$ dice «se c'è lezione allora l'indicatore è acceso», non il viceversa. Serve anche

$$y_{di} \leq \sum_{t \in T} x_{dti},$$

cioè la tecnica 6.10 (se e solo se). È lo stesso errore, e la stessa correzione, del problema 10.3: quando un vincolo *conta* degli indicatori, il legame deve valere nei due versi.

Una soluzione ammissibile.

Con il modello corretto si costruisce a mano un orario che non viola nessuna preferenza:

	ora 1	ora 2	ora 3
lunedì	pianoforte	chitarra	chitarra
martedì	violino	chitarra	chitarra
mercoledì	pianoforte	chitarra	chitarra
giovedì	violino	arpa	violino

Si verifica: 6 ore di chitarra, 3 di violino, 2 di pianoforte, 1 di arpa; almeno due strumenti al giorno; pianoforte e arpa mai in giorni comuni, quindi mai consecutivi; nessuna preferenza violata.

$$z(MILP) \leq UB = 0.$$

Il bound inferiore.

Tutti i costi c_{dti} valgono 0 oppure 1, quindi l'obiettivo è una somma di termini non negativi e $z(MILP) \geq 0$ senza bisogno di alcun duale. L'orario costruito a mano vale 0: è ottimo.

$$LB = z(LP) = z(LP^+) = z(MILP) = UB = 0.$$

Il modello serve dunque a *dimostrare* che un orario senza conflitti esiste, non a trovarne uno meno peggiore.

Che cosa succede se le preferenze si stringono.

Due varianti rendono il problema non banale.

- Se il docente di chitarra preferisce non insegnare né all'ora 1 né all'ora 2 di nessun giorno, restano 4 caselle senza penalità per la chitarra (le ore 3 dei quattro giorni), ma le ore da collocare sono 6: almeno $6 - 4 = 2$ lezioni violeranno la preferenza. È un bound inferiore che si legge dai soli dati, e il solver conferma $z(MILP) = 2$: il conteggio è esatto.
- Se si pretendono almeno *tre* strumenti diversi al giorno, la chitarra può occupare al più una casella al giorno, cioè 4 in tutto, mentre le ore di chitarra sono 6. Il modello è inammissibile, e lo si dimostra contando: Gurobi restituisce lo stato INFEASIBLE, come previsto.

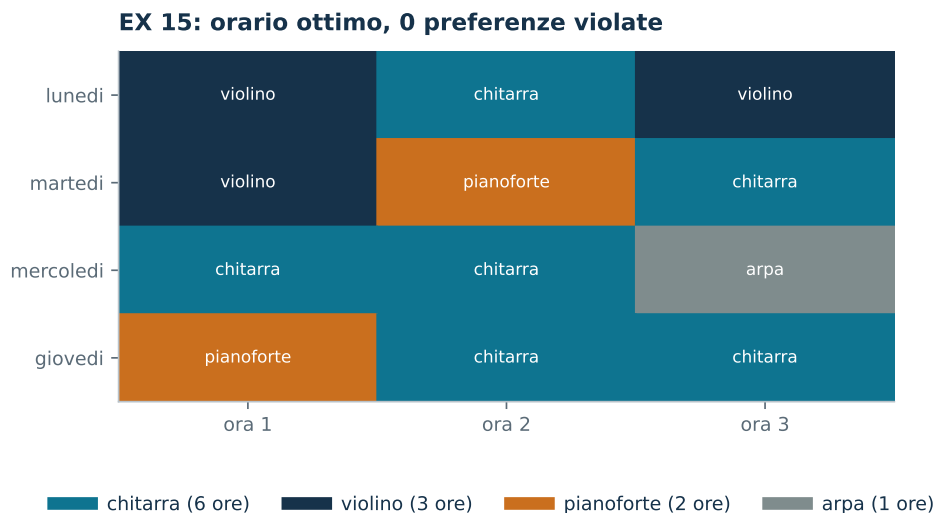


Figura 8: EX 15: l'orario ottimo trovato dal solver, un colore per strumento.

Indice analitico

attivazione, 14, 16, 29

big-M, 15, 34, 35

bound duale, 2, 17, 23, 28

bound primale, 2

costo fisso, 21

disuguaglianze valide, 31

euristica costruttiva, 17, 20, 27, 28, 39

lotto minimo, 17

prezzo dell'interesse, 39

rilassamento lineare, 3, 6, 8, 9, 13, 16, 19,
28

set covering, 28, 38

set packing, 27

variabile semi-intera, 15, 16

zaino, 36